Draft2Model

DE LOS PLANOS A UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR TRAZABLE

Cómo funciona nuestra solución

Un asistente para ingenieros que ayuda a orientar decisiones preventivas de las familias.

Necesidad que atendemos
Comprender cómo podría responder una vivienda autoconstruida ante un sismo, con información revisada por un profesional.

● Intervención de IA ● Aprobación del ingeniero ● Automatización y cálculo

Flujo propuesto del MVP · Albañilería confinada · 1–2 niveles · Lima Metropolitana

01 · Capturar, interpretar y aprobar los datos

Lectura de izquierda a derecha →

01 · ENTRADA

Planos y ficha de vivienda

Fotos o escaneos legibles de planos estructurales; ubicación, niveles, alturas, espesores, materiales y cargas documentados.

ENTREGA
Expediente con originales y datos faltantes identificados.

PDF / JPG / PNG · Formulario

02 · PREPARACIÓN

Preparar las imágenes

Corregir perspectiva, rotación y contraste; recortar regiones y comprobar escala con cotas. Rechazar capturas insuficientes.

ENTREGA
Imágenes y regiones listas para interpretar.

Python · OpenCV · PyMuPDF / Pillow

03 · IA VISUAL

Proponer datos del plano

OCR lee textos y cotas. El modelo multimodal interpreta elementos, geometría y relaciones; señala dudas y evidencia visual.

SALIDA DE IA
JSON preliminar: elementos, dimensiones, origen e incertidumbres.

OCR* · API multimodal* · JSON

04 · CONTROL HUMANO 1

Corregir y aprobar datos

El ingeniero revisa geometría, completa materiales y cargas y aprueba hipótesis y parámetros de sitio. Se comprueban unidades y conectividad.

ENTREGA
JSON validado y versión aprobada para modelar.

Pydantic / Shapely · Revisión en Streamlit*

Lectura de derecha a izquierda

02 · Modelar, calcular y explicar los resultados

05 · MODELO + CONTROL 2

Generar y revisar el modelo

El adaptador crea una plantilla parametrizada. El ingeniero verifica objetos, cargas, masa, apoyos y configuración de análisis.

ENTREGA
Modelo ETABS aprobado para ejecutar el cálculo.

Python + API CSI · Plantilla revisada

06 · CÁLCULO Y REGLAS

Analizar y evaluar

ETABS ejecuta el análisis. Python extrae valores y aplica reglas reproducibles con criterios técnicos revisados.

ENTREGA
Periodos, derivas, cortante basal, advertencias y estados de evaluación.

ETABS · pandas / NumPy · Reglas versionadas

07 · IA EXPLICATIVA

Explicar con sustento

RAG recupera fragmentos del corpus técnico aprobado. El LLM explica indicadores, alertas y supuestos con fuentes verificables.

SALIDA DE IA
Borrador de explicaciones y citas vinculado a datos calculados.

LLM* · FTS5 / BM25 · RAG

08 · CONTROL HUMANO 3

Revisar y entregar

El ingeniero comprueba cifras, citas, coherencia y limitaciones. Aprueba el informe antes de comunicarlo a la familia.

SALIDA FINAL
Modelo ETABS, dashboard e informe PDF preliminar trazable.

ReportLab / Matplotlib · Dashboard*

QUIÉN UTILIZA LA SOLUCIÓN

Nosotros y los equipos de ingeniería

El equipo opera el piloto; el ingeniero carga, corrige y aprueba el expediente. Usa los resultados para orientar una revisión preliminar y definir qué información adicional necesita.

QUÉ RECIBE EL USUARIO OPERATIVO

Un expediente verificable

Plano, geometría y muros, estado de generación y análisis, periodos, derivas, cortante basal, advertencias y condición referencial del sitio, con supuestos y fuentes.

QUIÉN SE BENEFICIA AL FINAL

La familia propietaria

Recibe una explicación profesional de los aspectos evaluados y sus límites. Puede orientar una evaluación más completa y decisiones preventivas sobre su hogar y patrimonio.

Entradas de apoyo al flujo

Paso 04: cartografía oficial y parámetros de sitio revisados (GeoPandas / pyproj). **Paso 07:** corpus técnico controlado; E.020, E.030 y E.070 con edición y aplicabilidad verificadas.

Corrección y trazabilidad

Datos ambiguos → corregir y volver a comprobar. JSON y SQLite conservan versiones y aprobaciones. Cambiar geometría o hipótesis exige nueva aprobación y análisis; el informe conserva la corrida de origen.

Operación y alternativas

Windows con ETABS y licencia; una corrida a la vez. Si falla la visión: CSV/Excel supervisado. Si falla el LLM: tablas y fuentes en plantilla. Sin planos suficientes: levantamiento previo.

Alcance: evaluación preliminar; no certifica seguridad, predice colapso ni diseña reforzamientos. La IA propone datos y texto; el cálculo y las aprobaciones conservan controles independientes.

Validación prevista: comparar extracción, correcciones, indicadores y tiempo total con un modelo manual de referencia bajo hipótesis equivalentes.

Base documental: SismoVivienda AI · Entrega Avance 01, secciones 2–6; Desarrollo Técnico, secciones 5–7. Draft2Model es el nombre actual del equipo.

***Tecnologías por validar:** proveedor multimodal y LLM por seleccionar; Tesseract y Streamlit son candidatos. Claude Code apoya el desarrollo; no es el motor de cálculo del producto.